Multi-Tenant Store Platform
திட்டத்தின் முழு விளக்கம்

Angular + Node.js + MySQL அடிப்படையிலான Multi-Organization SaaS Shopping Platform

தயாரித்தவர்: பிரதாப் · தேதி: 20 அக்டோபர் 2026 · Version 2.0 (Spring Boot → Node.js)

> **Version 2.0-ல் என்ன மாற்றம்?** Version 1.0-ல் இருந்த எல்லா வரிகளும் அப்படியே உள்ளன. Backend மட்டும் **Spring Boot-க்கு பதிலாக Node.js (Express + TypeScript)**. மாற்றப்பட்ட இடங்கள் மஞ்சள் நிறத்தில் உள்ளன. புதிதாக: பகுதி 13 (Spring Boot → Node.js), பகுதி 14 (Database முழு வடிவமைப்பு – 53 tables), பகுதி 15 (Code folder & run செய்வது).

1. இந்த project என்ன?

ஒரே application-ஐ வைத்து, **பல கடைக்காரர்களுக்கு (clients) தனித்தனி online shopping website-களை வாடகைக்கு கொடுப்பது** தான் இந்த project. இது Shopify மாதிரியான ஒரு **SaaS business**.

- நீங்கள் தான் **Super Admin**, அதாவது முழு platform-இன் உரிமையாளர்.
- ஒவ்வொரு client-க்கும் **சொந்த website, சொந்த admin panel, சொந்த design** கிடைக்கும்.
- ஆனால் code, server, database எல்லாமே **ஒன்றுதான்**.

> **முக்கிய கருத்து:** ஒரே code, ஒரே build, ஒரே database. ஒவ்வொரு client-க்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் (domain, theme, menu, role, features) அனைத்தும் database-ல் configuration-ஆக இருக்கும்.

2. Domain எப்படி வேலை செய்யும்?

நீங்கள் **ஒரே ஒரு domain** மட்டும் வாங்கினால் போதும், உதாரணமாக `myshop.com`.

Domain	யாருக்கு / எதற்கு
`myshop.com`	உங்கள் சொந்த website (features, plans, signup)
`admin.myshop.com`	உங்கள் Super Admin panel
`kavya.myshop.com`	Client-இன் கடை (subdomain)

`kavyatextiles.com`	Client சொந்தமாக வாங்கிய domain-ஐயும் இணைக்கலாம் (custom domain)

- **Wildcard DNS** (`*.myshop.com`) மற்றும் **wildcard SSL** இருப்பதால், புதிய client வந்தால் DNS-ல் எதையும் மாற்ற வேண்டியதில்லை. Database-ல் ஒரு row சேர்த்தாலே website உடனே live ஆகிவிடும்.
- **Custom domain:** Client தன் domain-ல் ஒரு CNAME record சேர்க்க வேண்டும். System அதை verify செய்த பிறகு **Caddy** தானாக SSL certificate வழங்கும்.

3. உண்மையான flow (படிப்படியாக)

1. **Client உங்களை கண்டுபிடிக்கிறார்.** "கவ்யா டெக்ஸ்டைல்ஸ்" உரிமையாளர் `myshop.com`-க்கு வந்து plan-களை பார்க்கிறார்.
2. **Signup செய்கிறார்.** கடை பெயர், email, mobile கொடுத்து `kavya.myshop.com` என்ற subdomain-ஐ தேர்வு செய்து, plan-க்கு பணம் கட்டுகிறார் (அல்லது free trial).
3. **System தானாகவே கடையை உருவாக்குகிறது.** Owner account, default roles, menus, theme, settings எல்லாம் தயாராகிவிடும்.
4. **Client தன் கடையை setup செய்கிறார்.** Theme தேர்வு, logo மற்றும் நிறங்கள், products, categories, Razorpay keys, shipping கட்டணம்.
5. **Staff-களை சேர்க்கிறார்.** "Store Manager", "Billing Staff" போன்ற **roles-ஐ அவரே உருவாக்கி**, எந்த role-க்கு என்ன அனுமதி என்பதை tick செய்கிறார்.
6. **சொந்த domain இணைக்கிறார் (விருப்பம்).** `kavyatextiles.com`-ல் CNAME record சேர்த்தால் போதும்.
7. **Staff தினசரி வேலை செய்கிறார்கள்.** Billing Staff-க்கு Orders மெனு மட்டுமே தெரியும்; Store Manager-க்கு Products, Orders, Reports தெரியும்.
8. **வாடிக்கையாளர்கள் வாங்குகிறார்கள்.** அவர்கள் கவ்யாவின் design, logo, products மட்டுமே பார்ப்பார்கள். பணம் **நேரடியாக கவ்யாவின் account-க்கு** போகும்.
9. **நீங்கள் எல்லாவற்றையும் கட்டுப்படுத்துகிறீர்கள்.** Client plan, module on/off, limits, subscription status பார்த்து, பணம் கட்டாவிட்டால் கடையை தற்காலிகமாக நிறுத்தலாம்.

4. நான்கு வகை users

User	எங்கே login	வேலை
Super Admin (நீங்கள்)	`admin.myshop.com`	எல்லா client-களையும், plans, themes, permissions, subscriptions-ஐயும் நிர்வகிப்பது
Store Owner (Client)	`kavya.myshop.com/admin`	தன் கடை, products, staff, roles, menus, design-ஐ நிர்வகிப்பது
Staff		

	`kavya.myshop.com/admin`	தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட அனுமதி மட்டும் (உதா: orders மட்டும்)
Customer	`kavya.myshop.com`	பொருட்களை பார்த்து வாங்குவது, order track செய்வது

5. எல்லாமே Dynamic

5.1 Roles மற்றும் Permissions

- **Permissions list உங்களுடையது** (global): `PRODUCT_CREATE`, `ORDER_VIEW` போன்றவை. Backend code இவற்றை மட்டுமே சரிபார்க்கும்.
- **Roles client-உடையது:** Client permission checkbox-களை tick செய்து, எத்தனை role வேண்டுமானாலும் உருவாக்கலாம்.
- இரண்டு client-களுக்கும் "Store Manager" என்ற role இருக்கலாம். அவை வேறு வேறு rows, வேறு அனுமதிகள்.
- Node.js `requirePermission('ORDER_VIEW')` middleware மூலம் சரிபார்க்கும் (Spring Boot `@PreAuthorize("hasAuthority('ORDER_VIEW')")` -க்கு சமம்). Role பெயர் முக்கியமில்லை, permission மட்டுமே முக்கியம். அதனால் புதிய role-க்கு code மாற்றம் தேவையில்லை.

5.2 Menus

- ஒருவருக்கு எந்த permission இருக்கிறதோ, அந்த menu மட்டுமே `GET /api/me/menus` -ல் வரும்.
- Client menu-வின் பெயரை மாற்றலாம், மறைக்கலாம், drag & drop மூலம் வரிசையை மாற்றலாம்.

5.3 Users

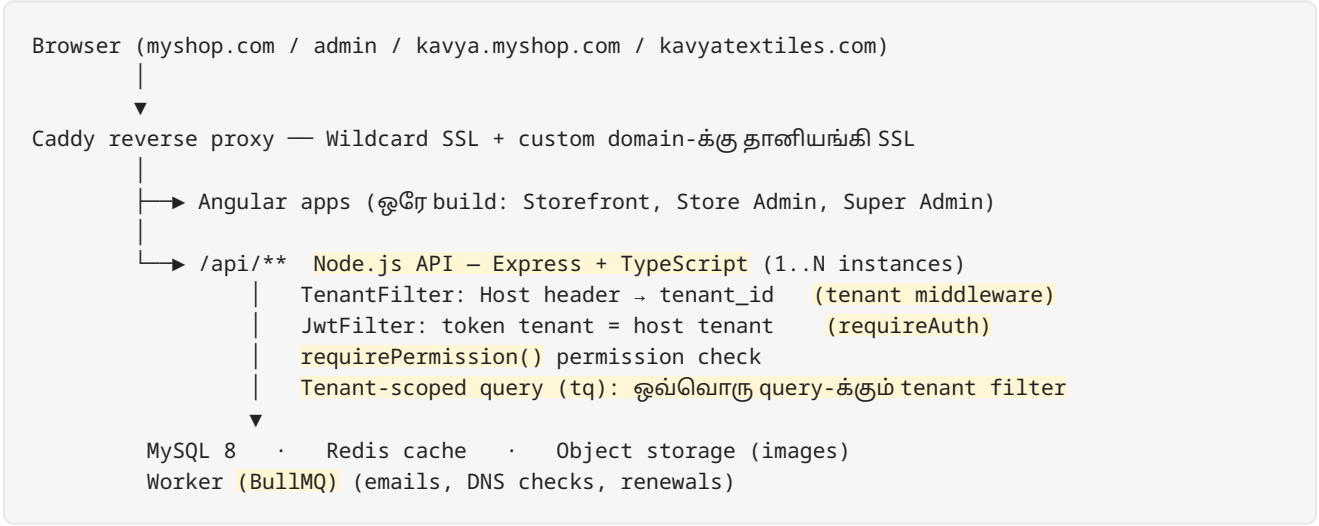
Client staff-ஐ email மூலம் invite செய்து, ஒன்று அல்லது பல roles கொடுக்கலாம். Plan-க்கு ஏற்ப staff எண்ணிக்கைக்கு limit இருக்கும்.

5.4 Theme

அடுக்கு	என்ன மாறும்	யார் செய்வது
1. Theme	Layout, header, product card style (Angular components)	நீங்கள் (developer)
2. Customization	நிறம், font, logo, banner, border radius (database-ல் JSON)	Client, admin panel மூலம்
3. Page sections	Home page-ல் எந்த block, எந்த வரிசையில்	Client, drag & drop மூலம்

Angular app தொடங்கும் போது `/api/public/storefront-config` -ஐ அழைத்து theme settings-ஐ பெறும். நிறங்கள் **CSS variables** மூலம் மாற்றப்படும்; layout theme code மூலம் lazy-load ஆகும். Client live preview பார்த்து **Draft → Publish** செய்யலாம்.

6. System Architecture



> **பாதுகாப்பு:** Token-ல் உள்ள `tenantId` -ம், domain மூலம் கண்டறிந்த tenant-ம் ஒன்றாக இல்லையென்றால் request நிராகரிக்கப்படும். இதனால் கடை A-வின் user, கடை B-வின் data-வை பார்க்க முடியாது. கூடுதலாக, database-லேயே (tenant_id, id) composite foreign keys இருப்பதால் கடை A-வின் role-ஐ கடை B-வின் user-க்கு கொடுக்கவே முடியாது.

7. 100+ clients வந்தால் எப்படி நிர்வகிப்பது?

- **UI ஒன்றுதான், API ஒன்றுதான்.** ஒவ்வொரு client-க்கும் தனி app கிடையாது.
- Request வரும்போது **domain-ஐ பார்த்து எந்த client என்று கண்டுபிடிக்கப்படும்**.
- எல்லா client-களின் data-வும் **ஒரே table-ல் `tenant_id` column-உடன்** இருக்கும்.
- Traffic அதிகமானால் அதே API-ஐ 2, 3 copies-ஆக load balancer பின்னால் ஓட்டலாம் (horizontal scaling). இதற்கு API **stateless**-ஆக இருக்க வேண்டும் (JWT, Redis, object storage).
- ஒரு bug-ஐ ஒரு முறை fix செய்தால் எல்லா client-களுக்கும் உடனே சரியாகிவிடும்.

நிலை	Clients	Setup	மாத செலவு (தோராயமாக)
தொடக்கம்	1–50	1 VPS, Docker Compose-ல் எல்லாமே	₹1,000–2,000
வளர்ச்சி	50–300	App server + தனி DB server + Redis, 2 API instances	₹4,000–8,000
பெரிய அளவு	300+	Load balancer, 3+ API, managed MySQL + read replica, CDN	வருமானத்துக்கு ஏற்ப

8. Speed எப்படி கிடைக்கும்?

- 100 கடை × 100 products = 10,000 rows மட்டுமே. MySQL-க்கு இது மிக சிறியது; லட்சக்கணக்கான rows-ஐயும் சுலபமாக கையாளும்.

- **Index எப்போதும் `tenant_id`-இல் தொடங்க வேண்டும்**, உதா: `(tenant_id, status, created_at)`. அப்போது MySQL மற்ற கடைகளின் data-வை படிக்காமல் நேரடியாக அந்த client data-வுக்கு செல்லும்.
- **Pagination:** Admin பக்கங்களுக்கு **offset** (page numbers, total count); storefront scroll, logs, APIs-க்கு **cursor (keyset)**.
- **Redis cache:** Domain lookup, theme, menus, permissions, rate limit counters. ஒவ்வொரு request-க்கும் database-ஐ தொட வேண்டியதில்லை.
- N+1 queries தவிர்க்க தேவையான columns மட்டும் select, JOIN, batch loading (ஒரே query-ல் எல்லா product images) பயன்படுத்தவும் (Spring-ல் DTO projection, JOIN FETCH-க்கு சமம்).

> Slowness மொத்த rows எண்ணிக்கையால் வருவதில்லை. **Index இல்லாதது, pagination இல்லாதது, N+1 queries** ஆகிய மூன்றால் தான் வருகிறது.

9. Client தனி design அல்லது shopping இல்லாத பக்கங்கள் கேட்டால்?

Code-ஐ ஒருபோதும் fork செய்யக்கூடாது, `if (client == kavya)` என்றும் எழுதக்கூடாது. அதற்கு பதிலாக நான்கு நிலைகள்:

Client கேட்பது	தீர்வு	கட்டணம்
About, Gallery, Contact பக்கங்கள்	**Page builder** – section blocks மூலம் client தானே செய்யலாம்; form builder-உடன்	Plan-ல் அடங்கும்
தனித்துவமான design	அவருக்கு மட்டுமான **exclusive theme** (அதே codebase, `owner_tenant_id`)	ஒருமுறை கட்டணம்
Booking, Blog போன்ற feature	தனி **module**, அவருக்கு மட்டும் `tenant_modules`-ல் on	மாத add-on கட்டணம்
தனி website வேண்டும்	`shop.theirdomain.com` அல்லது **headless API** (API key)	உயர் plan

ஒரு client-க்காக செய்யும் custom வேலையை generic-ஆக செய்தால், அதை பின்னர் மற்ற client-களுக்கும் add-on-ஆக விற்கலாம்.

10. வருமானம் எப்படி?

வருமான வழி	உதாரணம்
மாத / வருட subscription	₹499 / ₹999 / ₹1,999 மாதம்
Custom domain feature	Pro plan மற்றும் அதற்கு மேல் மட்டும்
Premium themes	ஒருமுறை வாங்குதல்

Store setup சேவை	Technical தெரியாத client-களுக்கு ₹5,000
Custom design / module	Design கட்டணம் + மாத add-on
Transaction fee (விருப்பம்)	Basic plan-ல் ஒவ்வொரு order-க்கும் 1%

11. Technology Stack

பகுதி	Technology
Frontend	Angular 20 (Storefront, Store Admin, Super Admin) – shared library
Backend	Node.js 22, Express 5, TypeScript, JWT + permission middleware, Knex tenant-scoped repository (Hibernate @TenantId-க்கு சமம்)
Database	MySQL 8, versioned SQL migrations (Flyway முறை: V1__...sql, checksum சரிபார்ப்பு)
Cache	Redis + lru-cache (Caffeine-க்கு சமம்)
Background worker	BullMQ (Redis) — emails, DNS checks, renewals
Proxy / SSL	Caddy (on-demand TLS) + Cloudflare DNS
Storage	S3-compatible object storage + CDN
Payments	Razorpay (client-க்கு சொந்த keys; platform billing-க்கு உங்கள் account)
Deployment	Docker Compose, GitHub Actions CI/CD

12. Build செய்யும் வரிசை (Phases)

Phase	என்ன செய்வது	முடிந்ததற்கான அடையாளம் (Gate)
1. MVP	Tenant உருவாக்கம், subdomain, wildcard SSL, products, orders, COD + Razorpay, ஒரு theme	ஒரு pilot கடை உண்மையான paid order பெறுகிறது
2. Access control	Dynamic roles, permissions, staff, menus, audit log	Staff-க்கு அனுமதிக்கப்பட்ட menu, API மட்டுமே
3. Branding	Theme customization, live preview, custom domain	Developer உதவியின்றி client domain இணைத்து theme publish
4. Self-service	Self-signup, plans, auto-renewal, GST invoices, notifications	புதிய client manual வேலையின்றி live ஆகிறார்
5. Growth	Reports, coupons, page builder, SEO, impersonation	100 client-களை ஏற்க தயார்

சுருக்கமாக: ஒரே code, ஒரே build, ஒரே database. ஒவ்வொரு client-க்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் அனைத்தும் database-ல் configuration-ஆக இருக்கும். இதுவே 100 அல்லது 1,000 client-களையும் சுலபமாக நிர்வகிக்கும் ரகசியம்.

Code நிலை: 5 phases-ம் code-ல் உள்ளன. 25 end-to-end tests ஒவ்வொரு gate-ஐயும் சரிபார்க்கின்றன (signup → live store, tenant isolation, staff menus, COD order, theme publish, custom domain, suspend, renewal + GST invoice, impersonation, headless API, reports/SEO, coupons) — எல்லாம் pass.

13. Spring Boot → Node.js மாற்றம் (புதிது)

Spring Boot (v1.0)	Node.js (v2.0)	File
Java 21, Spring Boot 3	Node.js 22, Express 5, TypeScript 5	`backend/`
Spring Security (login, JWT)	bcrypt passwords, JWT access token + rotating refresh token, rate limiting	`lib/jwt.ts`, `middleware/auth.ts`
TenantFilter	Host header → tenant; AsyncLocalStorage request context	`middleware/tenant.ts`
JwtFilter	`requireAuth()` — token tid ≠ host tenant → 403 TENANT_MISMATCH	`middleware/auth.ts`
`@PreAuthorize("hasAuthority('X')")`	`requirePermission('X')`	`middleware/auth.ts`
Hibernate 6 `@TenantId`	`tq('products')` தானாக `WHERE tenant_id = ?` சேர்க்கும்; `tinsert()` tenant_id-ஐ context-லிருந்து போடும்; dev-ல் tenant guard எச்சரிக்கை	`db/tenant-scope.ts`
Spring Data JPA repositories	Knex query builder + mysql2	`db/knex.ts`
Flyway	`npm run migrate` (V1…V7 SQL, checksum + lock)	`db/migrate.ts`
Caffeine + Redis	lru-cache (L1) + Redis (L2), pub/sub மூலம் எல்லா instance-களிலும் cache clear	`cache/cache.ts`
@Scheduled / worker	BullMQ repeatable jobs: renewals (தினமும் 2:30 AM IST), DNS check (10 நிமிடம்), emails	`worker.ts`
Bean Validation	zod schemas	`middleware/common.ts`

14. Database முழு வடிவமைப்பு (புதிது)

Database விதிகள் (சரியான DB-க்கு):

- MySQL 8, InnoDB, `utf8mb4` (தமிழ் எழுத்துக்கள் சரியாக சேமிக்கப்படும்). மொத்தம் **53 tables**, 7 migration files.
- Client data உள்ள ஒவ்வொரு table-லும் `tenant_id NOT NULL`; **எல்லா index-ம் `tenant_id`-இல் தொடங்கும்** (பகுதி 8).

- Tenant tables-ல் `UNIQUE (tenant_id, id)` + **composite foreign keys** — DB-யே cross-tenant link-ஐ தடுக்கும்.
- Slug, SKU, email, coupon code, order number — **ஒரு கடைக்குள் மட்டும் unique** (`UNIQUE (tenant_id, …)`).
- பணம் `DECIMAL(12,2)` ; நேரம் `DATETIME(3)` UTC; GST rate `DECIMAL(5,2)` ; CHECK constraints (price ≥ 0, qty > 0).
- Order item-ல் product பெயர், விலை, GST snapshot — product மாறினாலும் பழைய order மாறாது. Order உள்ள product delete ஆகாது, ARCHIVED ஆகும்.
- Client Razorpay secret AES-256-GCM encrypted; tokens/API keys SHA-256 hash மட்டும் சேமிக்கப்படும்.
- Order number ஒவ்வொரு கடைக்கும் தனி வரிசை (`tenant_counters` , row lock); GST invoice number financial year வாரியாக (`invoice_sequences`).

A. Platform (global) tables — Super Admin-உடையவை, tenant_id இல்லை

`plans` Subscription plans – ₹499 / ₹999 / ₹1,999, limits, custom domain, 1% fee

Column	Type	Key / குறிப்பு
id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · auto
code	varchar(40) NOT NULL	
name	varchar(100) NOT NULL	
description	varchar(500)	
price_monthly	decimal(10,2) NOT NULL	default 0.00
price_yearly	decimal(10,2) NOT NULL	default 0.00
trial_days	smallint unsigned NOT NULL	default 14
max_products	int unsigned	
max_staff	int unsigned	
max_storage_mb	int unsigned	
allow_custom_domain	tinyint(1) NOT NULL	default 0
allow_headless_api	tinyint(1) NOT NULL	default 0
transaction_fee_percent	decimal(5,2) NOT NULL	default 0.00
is_public	tinyint(1) NOT NULL	default 1
is_active	tinyint(1) NOT NULL	default 1
sort_order	int NOT NULL	default 0
created_at	datetime(3) NOT NULL	
updated_at	datetime(3) NOT NULL	

Indexes: UNIQUE (code)

`modules` On/off செய்யக்கூடிய modules, add-on விலை (Blog, Booking...)

Column	Type	Key / குறிப்பு
id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · auto
code	varchar(40) NOT NULL	
name	varchar(100) NOT NULL	
description	varchar(500)	
is_core	tinyint(1) NOT NULL	default 0
is_addon	tinyint(1) NOT NULL	default 0
addon_price_monthly	decimal(10,2) NOT NULL	default 0.00
is_active	tinyint(1) NOT NULL	default 1
sort_order	int NOT NULL	default 0
created_at	datetime(3) NOT NULL	

Indexes: UNIQUE (code)

`plan_modules` எந்த plan-ல் எந்த modules

Column	Type	Key / குறிப்பு
plan_id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · FK → plans(id) (cascade)
module_id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · FK → modules(id) (cascade)

Indexes: (module_id)

`permissions` Global permission list (PRODUCT_CREATE, ORDER_VIEW...) — backend இவற்றை மட்டுமே சரிபார்க்கும்

Column	Type	Key / குறிப்பு
id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · auto
code	varchar(60) NOT NULL	
name	varchar(120) NOT NULL	
group_name	varchar(60) NOT NULL	
module_code	varchar(40)	
sort_order	int NOT NULL	default 0

Indexes: (module_code), UNIQUE (code)

`platform_users` Super Admin login (admin.myshop.com)

Column	Type	Key / குறிப்பு
id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · auto
email	varchar(190) NOT NULL	
password_hash	varchar(255) NOT NULL	
name	varchar(120) NOT NULL	
is_active	tinyint(1) NOT NULL	default 1
last_login_at	datetime(3)	
created_at	datetime(3) NOT NULL	
updated_at	datetime(3) NOT NULL	

Indexes: UNIQUE (email)

`themes` Layer 1 themes; owner_tenant_id = exclusive theme

Column	Type	Key / குறிப்பு
id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · auto
code	varchar(40) NOT NULL	
name	varchar(100) NOT NULL	
description	varchar(500)	
preview_image_url	varchar(500)	
is_premium	tinyint(1) NOT NULL	default 0
price	decimal(10,2) NOT NULL	default 0.00
owner_tenant_id	bigint unsigned	FK → tenants(id) (set null)
default_settings	json NOT NULL	
default_sections	json NOT NULL	
is_active	tinyint(1) NOT NULL	default 1
sort_order	int NOT NULL	default 0
created_at	datetime(3) NOT NULL	
updated_at	datetime(3) NOT NULL	

Indexes: (owner_tenant_id), UNIQUE (code)

`menu_templates` Store Admin menu catalogue (permission_code உடன்)

Column	Type	Key / குறிப்பு
id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · auto
code	varchar(60) NOT NULL	
parent_id	bigint unsigned	FK → menu_templates(id) (cascade)
default_label	varchar(100) NOT NULL	
icon	varchar(60)	
route	varchar(200) NOT NULL	
permission_code	varchar(60)	FK → permissions(code)
module_code	varchar(40)	
default_sort	int NOT NULL	default 0

Indexes: (permission_code), (parent_id), UNIQUE (code)

`platform_settings` GSTIN, state code, SAC, grace days, reserved subdomains

Column	Type	Key / குறிப்பு
setting_key	varchar(80) NOT NULL	**PK**
setting_value	text	
updated_at	datetime(3) NOT NULL	

B. Tenant (client) அமைப்பு

`tenants` ஒவ்வொரு client / கடை; status: TRIAL, ACTIVE, PAST_DUE, SUSPENDED...

Column	Type	Key / குறிப்பு
id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · auto
uuid	char(36) NOT NULL	
name	varchar(150) NOT NULL	
subdomain	varchar(63) NOT NULL	
owner_name	varchar(120) NOT NULL	
owner_email	varchar(190) NOT NULL	
owner_mobile	varchar(20) NOT NULL	
plan_id	bigint unsigned NOT NULL	FK → plans(id)
status	enum('PENDING_PAYMENT','TRIAL','ACTIVE','PAST_DUE','SUSPENDED','CANCELLED') NOT NULL	default TRIAL
trial_ends_at	datetime(3)	
suspended_at	datetime(3)	
suspended_reason	varchar(255)	
gstin	varchar(15)	
legal_name	varchar(200)	
address_line1	varchar(200)	
address_line2	varchar(200)	
city	varchar(100)	
state	varchar(100)	
state_code	char(2)	
pincode	varchar(10)	
country	char(2) NOT NULL	default IN
currency	char(3) NOT NULL	default INR
timezone	varchar(50) NOT NULL	default Asia/Kolkata
created_at	datetime(3) NOT NULL	
updated_at	datetime(3) NOT NULL	

Indexes: (plan_id), (status,created_at), UNIQUE (subdomain), UNIQUE (uuid)

`tenant_domains` Host → tenant: subdomain + custom domain, CNAME verification

Column	Type	Key / குறிப்பு
id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · auto
tenant_id	bigint unsigned NOT NULL	FK → tenants(id) (cascade)
domain	varchar(253) NOT NULL	
type	enum('SUBDOMAIN','CUSTOM') NOT NULL	
is_primary	tinyint(1) NOT NULL	default 0
verification_status	enum('PENDING','VERIFIED','FAILED') NOT NULL	default PENDING
cname_target	varchar(253)	
last_checked_at	datetime(3)	
last_check_error	varchar(255)	
check_attempts	int unsigned NOT NULL	default 0
verified_at	datetime(3)	
created_at	datetime(3) NOT NULL	
updated_at	datetime(3) NOT NULL	

Indexes: (verification_status,last_checked_at), (tenant_id,type), UNIQUE (domain)

`tenant_settings` Client-இன் Razorpay keys (encrypted), COD, shipping, SEO

Column	Type	Key / குறிப்பு
tenant_id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · FK → tenants(id) (cascade)
store_email	varchar(190)	
store_phone	varchar(20)	
whatsapp_number	varchar(20)	
razorpay_key_id	varchar(100)	
razorpay_key_secret_enc	varbinary(512)	
razorpay_webhook_secret_enc	varbinary(512)	
cod_enabled	tinyint(1) NOT NULL	default 1
online_payment_enabled	tinyint(1) NOT NULL	default 0
shipping_flat_fee	decimal(10,2) NOT NULL	default 0.00
free_shipping_above	decimal(10,2)	
prices_include_tax	tinyint(1) NOT NULL	default 1
min_order_amount	decimal(10,2) NOT NULL	default 0.00
seo_title	varchar(200)	
seo_description	varchar(500)	
seo_keywords	varchar(500)	
social_links	json	
google_analytics_id	varchar(40)	
updated_at	datetime(3) NOT NULL	

`tenant_limits` Super Admin limit override (NULL = plan default)

Column	Type	Key / குறிப்பு
tenant_id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · FK → tenants(id) (cascade)
max_products	int unsigned	
max_staff	int unsigned	
max_storage_mb	int unsigned	
updated_at	datetime(3) NOT NULL	

`tenant_modules` Module on/off per client (PLAN / ADDON / MANUAL)

Column	Type	Key / குறிப்பு
tenant_id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · FK → tenants(id) (cascade)
module_id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · FK → modules(id) (cascade)
is_enabled	tinyint(1) NOT NULL	default 1
source	enum('PLAN','ADDON','MANUAL') NOT NULL	default PLAN
price_monthly	decimal(10,2) NOT NULL	default 0.00
enabled_at	datetime(3) NOT NULL	
expires_at	datetime(3)	

Indexes: (module_id)

`subscriptions` Platform subscription, period, grace, auto-renew

Column	Type	Key / குறிப்பு
id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · auto
tenant_id	bigint unsigned NOT NULL	FK → tenants(id) (cascade)
plan_id	bigint unsigned NOT NULL	FK → plans(id)
billing_cycle	enum('MONTHLY','YEARLY') NOT NULL	default MONTHLY
status	enum('TRIALING','ACTIVE','PAST_DUE','CANCELLED','EXPIRED') NOT NULL	
amount	decimal(10,2) NOT NULL	default 0.00
current_period_start	datetime(3) NOT NULL	
current_period_end	datetime(3) NOT NULL	
grace_until	datetime(3)	
auto_renew	tinyint(1) NOT NULL	default 1
cancel_at_period_end	tinyint(1) NOT NULL	default 0
razorpay_subscription_id	varchar(100)	
is_current	tinyint(1)	default 1
created_at	datetime(3) NOT NULL	
updated_at	datetime(3) NOT NULL	

Indexes: (plan_id), (status,current_period_end), UNIQUE (tenant_id,is_current)

`tenant_counters` Per-client order number sequence (gap-free)

Column	Type	Key / குறிப்பு
tenant_id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · FK → tenants(id) (cascade)
counter_name	varchar(40) NOT NULL	**PK**
value	bigint unsigned NOT NULL	default 0

C. Access control — roles, permissions, menus, users

`users` Store Owner + Staff (is_owner = எல்லா அனுமதியும்)

Column	Type	Key / குறிப்பு
id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · auto
tenant_id	bigint unsigned NOT NULL	FK → tenants(id) (cascade)
email	varchar(190) NOT NULL	
password_hash	varchar(255)	
name	varchar(120) NOT NULL	
mobile	varchar(20)	
is_owner	tinyint(1) NOT NULL	default 0
status	enum('INVITED','ACTIVE','DISABLED') NOT NULL	default INVITED
last_login_at	datetime(3)	
created_at	datetime(3) NOT NULL	
updated_at	datetime(3) NOT NULL	

Indexes: (tenant_id,status,created_at), UNIQUE (tenant_id,email), UNIQUE (tenant_id,id)

`roles` Client-உடைய roles (இரண்டு கடைக்கும் "Store Manager" = வேறு rows)

Column	Type	Key / குறிப்பு
id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · auto
tenant_id	bigint unsigned NOT NULL	FK → tenants(id) (cascade)
name	varchar(80) NOT NULL	
description	varchar(255)	
is_system	tinyint(1) NOT NULL	default 0
created_at	datetime(3) NOT NULL	
updated_at	datetime(3) NOT NULL	

Indexes: UNIQUE (tenant_id,id), UNIQUE (tenant_id,name)

`role_permissions` Role-க்கு tick செய்த permissions

Column	Type	Key / குறிப்பு
tenant_id	bigint unsigned NOT NULL	FK → roles(tenant_id,id) (cascade)
role_id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · FK → roles(tenant_id,id) (cascade)
permission_id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · FK → permissions(id) (cascade)

Indexes: (permission_id), (tenant_id,role_id)

`user_roles` Staff-க்கு ஒன்று அல்லது பல roles

Column	Type	Key / குறிப்பு
tenant_id	bigint unsigned NOT NULL	FK → roles(tenant_id,id) (cascade) · FK → users(tenant_id,id) (cascade)
user_id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · FK → users(tenant_id,id) (cascade)
role_id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · FK → roles(tenant_id,id) (cascade)

Indexes: (tenant_id,role_id), (tenant_id,user_id)

`user_invitations` Email invite token (hash மட்டும்)

Column	Type	Key / குறிப்பு
id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · auto
tenant_id	bigint unsigned NOT NULL	FK → users(tenant_id,id) (cascade)
user_id	bigint unsigned NOT NULL	FK → users(tenant_id,id) (cascade)
token_hash	char(64) NOT NULL	
invited_by	bigint unsigned	
expires_at	datetime(3) NOT NULL	
accepted_at	datetime(3)	
created_at	datetime(3) NOT NULL	

Indexes: (tenant_id,user_id), UNIQUE (token_hash)

`tenant_menus` Menu rename / hide / drag & drop order

Column	Type	Key / குறிப்பு
tenant_id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · FK → tenants(id) (cascade)
menu_template_id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · FK → menu_templates(id) (cascade)
custom_label	varchar(100)	
is_hidden	tinyint(1) NOT NULL	default 0
sort_order	int NOT NULL	default 0
updated_at	datetime(3) NOT NULL	

Indexes: (menu_template_id)

`refresh_tokens` Login refresh tokens (3 வகை login)

Column	Type	Key / குறிப்பு
id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · auto
subject_type	enum('PLATFORM','USER','CUSTOMER') NOT NULL	
subject_id	bigint unsigned NOT NULL	
tenant_id	bigint unsigned	FK → tenants(id) (cascade)
token_hash	char(64) NOT NULL	
expires_at	datetime(3) NOT NULL	
revoked_at	datetime(3)	
created_ip	varchar(45)	
created_at	datetime(3) NOT NULL	

Indexes: (subject_type,subject_id), (tenant_id), UNIQUE (token_hash)

`password_resets` Password reset tokens

Column	Type	Key / குறிப்பு
id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · auto
subject_type	enum('PLATFORM','USER','CUSTOMER') NOT NULL	
subject_id	bigint unsigned NOT NULL	
tenant_id	bigint unsigned	FK → tenants(id) (cascade)
token_hash	char(64) NOT NULL	
expires_at	datetime(3) NOT NULL	
used_at	datetime(3)	
created_at	datetime(3) NOT NULL	

Indexes: (tenant_id), UNIQUE (token_hash)

`impersonation_sessions` Super Admin "login as client" பதிவு

Column	Type	Key / குறிப்பு
id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · auto
platform_user_id	bigint unsigned NOT NULL	FK → platform_users(id)
tenant_id	bigint unsigned NOT NULL	FK → users(tenant_id,id) (cascade)
user_id	bigint unsigned NOT NULL	FK → users(tenant_id,id) (cascade)
reason	varchar(255) NOT NULL	
ip	varchar(45)	
started_at	datetime(3) NOT NULL	
ended_at	datetime(3)	

Indexes: (tenant_id,user_id), (platform_user_id), (tenant_id,started_at)

audit_logs யார், எப்போது, என்ன மாற்றினார் (impersonator உட்பட)

Column	Type	Key / குறிப்பு
id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · auto
tenant_id	bigint unsigned	FK → tenants(id) (cascade)
actor_type	enum('PLATFORM','USER','CUSTOMER','SYSTEM','API_KEY') NOT NULL	
actor_id	bigint unsigned	
impersonator_id	bigint unsigned	
action	varchar(80) NOT NULL	
entity_type	varchar(60)	
entity_id	varchar(64)	
old_values	json	
new_values	json	
ip	varchar(45)	
user_agent	varchar(255)	
created_at	datetime(3) NOT NULL	

Indexes: (tenant_id,entity_type,entity_id), (tenant_id,created_at,id)

api_keys Headless API keys (hash மட்டும்)

Column	Type	Key / குறிப்பு
id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · auto
tenant_id	bigint unsigned NOT NULL	FK → tenants(id) (cascade)
name	varchar(100) NOT NULL	
key_prefix	char(12) NOT NULL	
key_hash	char(64) NOT NULL	
scopes	json NOT NULL	
created_by	bigint unsigned	
last_used_at	datetime(3)	
revoked_at	datetime(3)	
created_at	datetime(3) NOT NULL	

Indexes: (tenant_id,revoked_at), UNIQUE (key_hash)

D. Catalogue, customers, orders, payments

`categories` Product categories (parent/child)

Column	Type	Key / குறிப்பு
id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · auto
tenant_id	bigint unsigned NOT NULL	FK → categories(tenant_id,id) · FK → tenants(id) (cascade)
parent_id	bigint unsigned	FK → categories(tenant_id,id)
name	varchar(120) NOT NULL	
slug	varchar(140) NOT NULL	
description	text	
image_url	varchar(500)	
sort_order	int NOT NULL	default 0
is_active	tinyint(1) NOT NULL	default 1
seo_title	varchar(200)	
seo_description	varchar(500)	
created_at	datetime(3) NOT NULL	
updated_at	datetime(3) NOT NULL	

Indexes: (tenant_id,parent_id,sort_order), UNIQUE (tenant_id,id), UNIQUE (tenant_id,slug)

`products` Products — price, MRP, stock, GST, HSN, SEO

Column	Type	Key / குறிப்பு
id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · auto
tenant_id	bigint unsigned NOT NULL	FK → categories(tenant_id,id) · FK → tenants(id) (cascade)
category_id	bigint unsigned	FK → categories(tenant_id,id)
name	varchar(200) NOT NULL	
slug	varchar(220) NOT NULL	
short_description	varchar(500)	
description	mediumtext	
sku	varchar(64)	
price	decimal(12,2) NOT NULL	
compare_at_price	decimal(12,2)	
cost_price	decimal(12,2)	
track_inventory	tinyint(1) NOT NULL	default 1
stock_qty	int NOT NULL	default 0
status	enum('DRAFT','ACTIVE','ARCHIVED') NOT NULL	default DRAFT
is_featured	tinyint(1) NOT NULL	default 0
hsn_code	varchar(10)	
gst_rate	decimal(5,2) NOT NULL	default 0.00
weight_grams	int unsigned	
seo_title	varchar(200)	
seo_description	varchar(500)	
created_at	datetime(3) NOT NULL	
updated_at	datetime(3) NOT NULL	

Indexes: (name,short_description), (tenant_id,category_id,status,id), (tenant_id,is_featured,status), (tenant_id,status,created_at), (tenant_id,status,id), UNIQUE (tenant_id,id), UNIQUE (tenant_id,sku), UNIQUE (tenant_id,slug)

`product_images` Product படங்கள் (CDN url)

Column	Type	Key / குறிப்பு
id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · auto
tenant_id	bigint unsigned NOT NULL	FK → products(tenant_id,id) (cascade)
product_id	bigint unsigned NOT NULL	FK → products(tenant_id,id) (cascade)
url	varchar(500) NOT NULL	
storage_key	varchar(300)	
alt_text	varchar(200)	
sort_order	int NOT NULL	default 0
created_at	datetime(3) NOT NULL	

Indexes: (tenant_id,product_id,sort_order)

`customers` ஒவ்வொரு கடைக்கும் தனி customers

Column	Type	Key / குறிப்பு
id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · auto
tenant_id	bigint unsigned NOT NULL	FK → tenants(id) (cascade)
name	varchar(120) NOT NULL	
email	varchar(190)	
mobile	varchar(20) NOT NULL	
password_hash	varchar(255)	
status	enum('ACTIVE','BLOCKED') NOT NULL	default ACTIVE
last_login_at	datetime(3)	
created_at	datetime(3) NOT NULL	
updated_at	datetime(3) NOT NULL	

Indexes: (tenant_id,created_at), UNIQUE (tenant_id,email), UNIQUE (tenant_id,id), UNIQUE (tenant_id,mobile)

`customer_addresses` Customer delivery addresses

Column	Type	Key / குறிப்பு
id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · auto
tenant_id	bigint unsigned NOT NULL	FK → customers(tenant_id,id) (cascade)
customer_id	bigint unsigned NOT NULL	FK → customers(tenant_id,id) (cascade)
name	varchar(120) NOT NULL	
mobile	varchar(20) NOT NULL	
line1	varchar(200) NOT NULL	
line2	varchar(200)	
city	varchar(100) NOT NULL	
state	varchar(100) NOT NULL	
pincode	varchar(10) NOT NULL	
is_default	tinyint(1) NOT NULL	default 0
created_at	datetime(3) NOT NULL	

Indexes: (tenant_id,customer_id)

coupons Discount coupons

Column	Type	Key / குறிப்பு
id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · auto
tenant_id	bigint unsigned NOT NULL	FK → tenants(id) (cascade)
code	varchar(40) NOT NULL	
description	varchar(255)	
discount_type	enum('PERCENT','FLAT') NOT NULL	
discount_value	decimal(10,2) NOT NULL	
max_discount	decimal(10,2)	
min_order_amount	decimal(10,2) NOT NULL	default 0.00
starts_at	datetime(3)	
ends_at	datetime(3)	
usage_limit	int unsigned	
usage_per_customer	int unsigned	
used_count	int unsigned NOT NULL	default 0
is_active	tinyint(1) NOT NULL	default 1
created_at	datetime(3) NOT NULL	
updated_at	datetime(3) NOT NULL	

Indexes: UNIQUE (tenant_id,code), UNIQUE (tenant_id,id)

orders Orders (address, totals snapshot) — பணம் client account-க்கு

Column	Type	Key / குறிப்பு
id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · auto
tenant_id	bigint unsigned NOT NULL	FK → coupons(tenant_id,id) · FK → customers(tenant_id,id) · FK → tenants(id) (cascade)
order_number	varchar(30) NOT NULL	
customer_id	bigint unsigned	FK → customers(tenant_id,id)
status	enum('PENDING','CONFIRMED','PACKED','SHIPPED','DELIVERED','CANCELLED','RETURNED') NOT NULL	default 'PENDING'
payment_method	enum('COD','RAZORPAY') NOT NULL	
payment_status	enum('PENDING','PAID','FAILED','REFUNDED') NOT NULL	default PENDING
subtotal	decimal(12,2) NOT NULL	
discount_total	decimal(12,2) NOT NULL	default 0.00
shipping_fee	decimal(12,2) NOT NULL	default 0.00
tax_total	decimal(12,2) NOT NULL	default 0.00
grand_total	decimal(12,2) NOT NULL	
coupon_id	bigint unsigned	FK → coupons(tenant_id,id)
coupon_code	varchar(40)	
customer_name	varchar(120) NOT NULL	
customer_email	varchar(190)	
customer_mobile	varchar(20) NOT NULL	
ship_line1	varchar(200) NOT NULL	
ship_line2	varchar(200)	
ship_city	varchar(100) NOT NULL	
ship_state	varchar(100) NOT NULL	
ship_pincode	varchar(10) NOT NULL	
notes	varchar(500)	
tracking_number	varchar(100)	
courier_name	varchar(100)	
razorpay_order_id	varchar(100)	
placed_at	datetime(3) NOT NULL	
created_at	datetime(3) NOT NULL	
updated_at	datetime(3) NOT NULL	

Indexes: (tenant_id,coupon_id), (tenant_id,created_at), (tenant_id,customer_id,created_at), (tenant_id,customer_mobile), (tenant_id,status,created_at), UNIQUE (razorpay_order_id), UNIQUE (tenant_id,id), UNIQUE (tenant_id,order_number)

`order_items` Order lines (product name/price snapshot)

Column	Type	Key / குறிப்பு
id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · auto
tenant_id	bigint unsigned NOT NULL	FK → orders(tenant_id,id) (cascade) · FK → products(tenant_id,id)
order_id	bigint unsigned NOT NULL	FK → orders(tenant_id,id) (cascade)
product_id	bigint unsigned	FK → products(tenant_id,id)
product_name	varchar(200) NOT NULL	
sku	varchar(64)	
hsn_code	varchar(10)	
unit_price	decimal(12,2) NOT NULL	
quantity	int unsigned NOT NULL	
gst_rate	decimal(5,2) NOT NULL	default 0.00
tax_amount	decimal(12,2) NOT NULL	default 0.00
line_total	decimal(12,2) NOT NULL	

Indexes: (tenant_id,order_id), (tenant_id,product_id)

`order_status_history` Order tracking timeline

Column	Type	Key / குறிப்பு
id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · auto
tenant_id	bigint unsigned NOT NULL	FK → orders(tenant_id,id) (cascade)
order_id	bigint unsigned NOT NULL	FK → orders(tenant_id,id) (cascade)
from_status	varchar(20)	
to_status	varchar(20) NOT NULL	
note	varchar(500)	
changed_by	bigint unsigned	
created_at	datetime(3) NOT NULL	

Indexes: (tenant_id,order_id,created_at)

`payments` Store payments (COD / client Razorpay)

Column	Type	Key / குறிப்பு
id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · auto
tenant_id	bigint unsigned NOT NULL	FK → orders(tenant_id,id) (cascade)
order_id	bigint unsigned NOT NULL	FK → orders(tenant_id,id) (cascade)
provider	enum('RAZORPAY','COD') NOT NULL	
provider_order_id	varchar(100)	
provider_payment_id	varchar(100)	
amount	decimal(12,2) NOT NULL	
status	enum('CREATED','CAPTURED','FAILED','REFUNDED') NOT NULL	default 'CREATED'
raw_payload	json	
created_at	datetime(3) NOT NULL	
updated_at	datetime(3) NOT NULL	

Indexes: (tenant_id,order_id), UNIQUE (provider_payment_id)

coupon_redemptions Coupon பயன்பாடு பதிவு

Column	Type	Key / குறிப்பு
id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · auto
tenant_id	bigint unsigned NOT NULL	FK → coupons(tenant_id,id) (cascade) · FK → orders(tenant_id,id) (cascade)
coupon_id	bigint unsigned NOT NULL	FK → coupons(tenant_id,id) (cascade)
order_id	bigint unsigned NOT NULL	FK → orders(tenant_id,id) (cascade)
customer_id	bigint unsigned	
customer_mobile	varchar(20) NOT NULL	
discount	decimal(12,2) NOT NULL	
created_at	datetime(3) NOT NULL	

Indexes: (tenant_id,coupon_id,customer_mobile), UNIQUE (tenant_id,order_id)

media_files Uploaded files (storage limit கணக்கு)

Column	Type	Key / குறிப்பு
id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · auto
tenant_id	bigint unsigned NOT NULL	FK → tenants(id) (cascade)
storage_key	varchar(300) NOT NULL	
url	varchar(500) NOT NULL	
mime_type	varchar(100) NOT NULL	
size_bytes	bigint unsigned NOT NULL	
original_name	varchar(255)	
uploaded_by	bigint unsigned	
created_at	datetime(3) NOT NULL	

Indexes: (tenant_id,created_at), UNIQUE (storage_key)

E. Branding & content

tenant_theme_settings Layer 2 (settings JSON) + Layer 3 (sections JSON); DRAFT & PUBLISHED

Column	Type	Key / குறிப்பு
id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · auto
tenant_id	bigint unsigned NOT NULL	FK → tenants(id) (cascade)
stage	enum('DRAFT','PUBLISHED') NOT NULL	
theme_id	bigint unsigned NOT NULL	FK → themes(id)
settings	json NOT NULL	
sections	json NOT NULL	
version	int unsigned NOT NULL	default 1
updated_by	bigint unsigned	
published_at	datetime(3)	
created_at	datetime(3) NOT NULL	
updated_at	datetime(3) NOT NULL	

Indexes: (theme_id), UNIQUE (tenant_id,stage)

`tenant_themes` வாங்கிய premium themes

Column	Type	Key / குறிப்பு
tenant_id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · FK → tenants(id) (cascade)
theme_id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · FK → themes(id) (cascade)
amount_paid	decimal(10,2) NOT NULL	default 0.00
invoice_id	bigint unsigned	FK → platform_invoices(id) (set null)
acquired_at	datetime(3) NOT NULL	

Indexes: (invoice_id), (theme_id)

`pages` Page builder pages (About, Gallery, Contact) — draft + published sections

Column	Type	Key / குறிப்பு
id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · auto
tenant_id	bigint unsigned NOT NULL	FK → tenants(id) (cascade)
title	varchar(150) NOT NULL	
slug	varchar(160) NOT NULL	
sections	json NOT NULL	
published_sections	json	
status	enum('DRAFT','PUBLISHED') NOT NULL	default DRAFT
show_in_nav	tinyint(1) NOT NULL	default 1
nav_order	int NOT NULL	default 0
seo_title	varchar(200)	
seo_description	varchar(500)	
published_at	datetime(3)	
created_at	datetime(3) NOT NULL	
updated_at	datetime(3) NOT NULL	

Indexes: (tenant_id,status,show_in_nav,nav_order), UNIQUE (tenant_id,slug)

`forms` Form builder

Column	Type	Key / குறிப்பு
id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · auto
tenant_id	bigint unsigned NOT NULL	FK → tenants(id) (cascade)
name	varchar(120) NOT NULL	
fields	json NOT NULL	
notify_email	varchar(190)	
success_message	varchar(300) NOT NULL	default Thank you! We will contact you soon.
is_active	tinyint(1) NOT NULL	default 1
created_at	datetime(3) NOT NULL	
updated_at	datetime(3) NOT NULL	

Indexes: UNIQUE (tenant_id,id)

`form_submissions` Form submissions

Column	Type	Key / குறிப்பு
id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · auto
tenant_id	bigint unsigned NOT NULL	FK → forms(tenant_id,id) (cascade)
form_id	bigint unsigned NOT NULL	FK → forms(tenant_id,id) (cascade)
data	json NOT NULL	
ip	varchar(45)	
is_read	tinyint(1) NOT NULL	default 0
created_at	datetime(3) NOT NULL	

Indexes: (tenant_id,form_id,created_at)

`blog_posts` Blog add-on module

Column	Type	Key / குறிப்பு
id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · auto
tenant_id	bigint unsigned NOT NULL	FK → tenants(id) (cascade)
title	varchar(200) NOT NULL	
slug	varchar(220) NOT NULL	
excerpt	varchar(500)	
content	mediumtext NOT NULL	
cover_image_url	varchar(500)	
status	enum('DRAFT','PUBLISHED') NOT NULL	default DRAFT
author_id	bigint unsigned	
seo_title	varchar(200)	
seo_description	varchar(500)	
published_at	datetime(3)	
created_at	datetime(3) NOT NULL	
updated_at	datetime(3) NOT NULL	

Indexes: (tenant_id,status,published_at,id), UNIQUE (tenant_id,slug)

`booking_services` Booking add-on — services

Column	Type	Key / குறிப்பு
id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · auto
tenant_id	bigint unsigned NOT NULL	FK → tenants(id) (cascade)
name	varchar(150) NOT NULL	
description	varchar(500)	
duration_minutes	int unsigned NOT NULL	default 30
price	decimal(10,2) NOT NULL	default 0.00
slots_per_time	int unsigned NOT NULL	default 1
is_active	tinyint(1) NOT NULL	default 1
created_at	datetime(3) NOT NULL	
updated_at	datetime(3) NOT NULL	

Indexes: UNIQUE (tenant_id,id)

`bookings` Booking add-on — appointments

Column	Type	Key / குறிப்பு
id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · auto
tenant_id	bigint unsigned NOT NULL	FK → customers(tenant_id,id) · FK → booking_services(tenant_id,id) (cascade)
service_id	bigint unsigned NOT NULL	FK → booking_services(tenant_id,id) (cascade)
customer_id	bigint unsigned	FK → customers(tenant_id,id)
customer_name	varchar(120) NOT NULL	
customer_mobile	varchar(20) NOT NULL	
customer_email	varchar(190)	
booking_date	date NOT NULL	
start_time	time NOT NULL	
status	enum('PENDING','CONFIRMED','COMPLETED','CANCELLED') NOT NULL	default PENDING
notes	varchar(500)	
created_at	datetime(3) NOT NULL	
updated_at	datetime(3) NOT NULL	

Indexes: (tenant_id,customer_id), (tenant_id,booking_date,start_time), (tenant_id,service_id,booking_date,start_time)

F. Platform billing (உங்கள் வருமானம்) & notifications

`platform_invoices` GST invoices (CGST+SGST / IGST)

Column	Type	Key / குறிப்பு
id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · auto
invoice_number	varchar(30) NOT NULL	
tenant_id	bigint unsigned NOT NULL	FK → tenants(id) (cascade)
subscription_id	bigint unsigned	FK → subscriptions(id) (set null)
invoice_type	enum('SUBSCRIPTION','ADDON','THEME','SETUP','CUSTOM_DESIGN','TRANSACTION_FEE','OTHER') NOT NULL	
status	enum('DRAFT','ISSUED','PAID','VOID') NOT NULL	default ISSUED
bill_to_name	varchar(200) NOT NULL	
bill_to_gstin	varchar(15)	
bill_to_address	varchar(500)	
place_of_supply	char(2)	
subtotal	decimal(12,2) NOT NULL	
cgst_rate	decimal(5,2) NOT NULL	default 0.00
cgst_amount	decimal(12,2) NOT NULL	default 0.00
sgst_rate	decimal(5,2) NOT NULL	default 0.00
sgst_amount	decimal(12,2) NOT NULL	default 0.00
igst_rate	decimal(5,2) NOT NULL	default 0.00
igst_amount	decimal(12,2) NOT NULL	default 0.00
total	decimal(12,2) NOT NULL	
period_start	datetime(3)	
period_end	datetime(3)	
issued_at	datetime(3) NOT NULL	
due_at	datetime(3)	
paid_at	datetime(3)	
razorpay_order_id	varchar(100)	
created_at	datetime(3) NOT NULL	
updated_at	datetime(3) NOT NULL	

Indexes: (subscription_id), (status,due_at), (tenant_id,issued_at), UNIQUE (invoice_number), UNIQUE (razorpay_order_id)

`platform_invoice_items` Invoice lines (SAC code, ref: plan / module / theme / service / fee)

Column	Type	Key / குறிப்பு
id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · auto
invoice_id	bigint unsigned NOT NULL	FK → platform_invoices(id) (cascade)
description	varchar(255) NOT NULL	
sac_code	varchar(10) NOT NULL	
quantity	decimal(10,2) NOT NULL	default 1.00
unit_price	decimal(12,2) NOT NULL	
amount	decimal(12,2) NOT NULL	
ref_type	varchar(40)	
ref_id	bigint unsigned	

Indexes: (invoice_id)

`platform_payments` உங்கள் Razorpay account-க்கு வந்த பணம்

Column	Type	Key / குறிப்பு
id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · auto
tenant_id	bigint unsigned NOT NULL	FK → tenants(id) (cascade)
invoice_id	bigint unsigned NOT NULL	FK → platform_invoices(id) (cascade)
razorpay_order_id	varchar(100) NOT NULL	
razorpay_payment_id	varchar(100)	
amount	decimal(12,2) NOT NULL	
status	enum('CREATED','CAPTURED','FAILED') NOT NULL	default CREATED
raw_payload	json	
created_at	datetime(3) NOT NULL	
updated_at	datetime(3) NOT NULL	

Indexes: (invoice_id), (tenant_id,created_at), UNIQUE (razorpay_payment_id)

`transaction_fees` Basic plan 1% per order — அடுத்த invoice-ல் சேர்க்கப்படும்

Column	Type	Key / குறிப்பு
id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · auto
tenant_id	bigint unsigned NOT NULL	FK → orders(tenant_id,id) (cascade)
order_id	bigint unsigned NOT NULL	FK → orders(tenant_id,id) (cascade)
order_amount	decimal(12,2) NOT NULL	
fee_percent	decimal(5,2) NOT NULL	
fee_amount	decimal(12,2) NOT NULL	
invoice_id	bigint unsigned	FK → platform_invoices(id) (set null)
created_at	datetime(3) NOT NULL	

Indexes: (invoice_id), (tenant_id,invoice_id), UNIQUE (tenant_id,order_id)

`service_requests` Store setup ₹5,000 / custom design / custom module

Column	Type	Key / குறிப்பு
id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · auto
tenant_id	bigint unsigned NOT NULL	FK → tenants(id) (cascade)
request_type	enum('STORE_SETUP','CUSTOM_DESIGN','CUSTOM_MODULE','EXCLUSIVE_THEME','OTHER') NOT NULL	
title	varchar(200) NOT NULL	
description	text	
quoted_amount	decimal(12,2)	
monthly_addon	decimal(12,2)	
status	enum('NEW','QUOTED','ACCEPTED','IN_PROGRESS','DONE','REJECTED') NOT NULL	default NEW
invoice_id	bigint unsigned	FK → platform_invoices(id) (set null)
created_by	bigint unsigned	
created_at	datetime(3) NOT NULL	
updated_at	datetime(3) NOT NULL	

Indexes: (invoice_id), (status,created_at), (tenant_id,created_at)

`notifications` Worker அனுப்பும் emails பதிவு

Column	Type	Key / குறிப்பு
id	bigint unsigned NOT NULL	**PK** · auto
tenant_id	bigint unsigned	FK → tenants(id) (cascade)
channel	enum('EMAIL','SMS','WHATSAPP','IN_APP') NOT NULL	default EMAIL
recipient_type	enum('PLATFORM','USER','CUSTOMER','EMAIL') NOT NULL	
recipient_id	bigint unsigned	
recipient	varchar(190) NOT NULL	
template	varchar(60) NOT NULL	
subject	varchar(255)	
payload	json	
status	enum('QUEUED','SENT','FAILED') NOT NULL	default QUEUED
attempts	int unsigned NOT NULL	default 0
last_error	varchar(500)	
is_read	tinyint(1) NOT NULL	default 0
sent_at	datetime(3)	
created_at	datetime(3) NOT NULL	

Indexes: (status,created_at), (tenant_id,created_at)

`invoice_sequences` Financial year வாரியான invoice number

Column	Type	Key / குறிப்பு
fy_label	varchar(9) NOT NULL	**PK**
value	bigint unsigned NOT NULL	default 0

15. Code folder & run செய்வது (புதிது)

```
myshop-platform/
├─ database/migrations/   V1…V7 SQL (53 tables)
├─ backend/               Node.js API + Worker (Express, TypeScript)
│   └─ test/e2e.test.ts   25 tests — PDF-இன் ஒவ்வொரு பகுதிக்கும்
├─ frontend/              Angular 20 — ஒரே build (4 surfaces)
├─ deploy/                Caddyfile, Dockerfiles, .env.example
├─ docker-compose.yml     Stage 1: ஒரு VPS
├─ .github/workflows/     CI/CD
└─ COVERAGE.md            PDF-இன் ஒவ்வொரு வரி → code இடம்
```

Windows-ல் (VS Code + PowerShell):

```
cd backend;  copy .env.example .env;  npm install
npm run migrate
npm run seed:superadmin -- admin@myshop.test "SuperAdmin@123" "KK"
npm run seed:demo          # Kavya Textiles demo கடை
npm run dev                # API :3000      (இன்னொரு terminal: npm run dev:worker)
cd ..\frontend;  npm install;  npx ng serve     # :4200
```

URL (dev)	என்ன
`http://localhost:4200`	உங்கள் website + signup
`http://admin.localhost:4200`	Super Admin
`http://kavya.localhost:4200`	Kavya கடை (owner@kavya.test / Password@123)
`http://kavya.localhost:4200/admin`	Kavya Store Admin

Production: `docker compose --env-file deploy/.env up -d --build` → `docker compose run --rm migrate`. Traffic அதிகமானால் `--scale api=3`.

Live-க்கு முன் உறுதி செய்ய: SAC code (default 998314) மற்றும் உங்கள் GSTIN — உங்கள் CA-விடம் உறுதி செய்து Super Admin → Settings-ல் மாற்றவும்.